

Simulacro Primer Parcial: Sistema de Gestión de Vehículos

Contexto:

Una empresa de alquiler de vehículos te ha contratado para desarrollar un sistema que automatice la gestión de sus vehículos, clientes y alquileres. Este sistema debe permitir administrar los vehículos disponibles, gestionar clientes y facilitar el proceso de alquiler.

Requisitos:

1. Gestión de Vehículos:

La empresa cuenta con tres tipos de vehículos en alquiler: autos, motos y camionetas. Cada uno tiene una tarifa diaria específica:

- **Autos:** \$5.000 por día, más un costo base de \$10.000 por seguro.
- **Motos:** \$3.000 por día, más un costo base de \$20.000 por seguros.
- **Camionetas:** \$10.000 por día, más un costo base de \$40.000 por seguros.

Todos los vehículos estarán sujetos a penalizaciones adicionales:

- Penalidades por **retraso**: Cada tipo de vehículo tendrá un porcentaje específico aplicado al costo total del alquiler:
 - **Autos:** 15% por día de retraso.
 - **Motos:** 10% por día de retraso.
 - **Camionetas:** 25% por día de retraso.
- Penalidades por **limpieza**: Si el vehículo es devuelto sin una limpieza adecuada, se aplicará un 5% del costo total del alquiler, **solo en autos y camionetas**.

Los vehículos deben tener atributos como matrícula única, marca, modelo y estado (Disponible, Alquilado, Mantenimiento). Debes implementar el comportamiento para alquilar y finalizar el alquiler, teniendo en cuenta las siguientes restricciones:

- **Motos:** máximo 10 días.
- **Autos:** máximo 20 días.
- **Camionetas:** máximo 30 días.

Además, debe calcularse automáticamente el costo del alquiler basado en la duración y tipo de vehículo, así como las penalidades aplicables.

2. Clientes:

Los clientes deben estar registrados con un identificador único. Deben poder alquilar vehículos disponibles y solo pueden tener un alquiler activo a la vez. Su información debe gestionarse de manera accesible para realizar operaciones de alquiler y garantizar que esté actualizada.

3. Alquiler de Vehículos:

Cada alquiler debe asociar un cliente con un vehículo por un período de tiempo específico. Al gestionar los alquileres, es esencial considerar el estado del vehículo (Disponible, Alquilado, Mantenimiento). Se deben implementar las restricciones en cuanto a los días de alquiler permitidos según el tipo de vehículo.

4. Interacción y Gestión:

Desarrolla un sistema centralizado que maneje vehículos, clientes y alquileres. Asegúrate de que:

- Se puede realizar el ABM (alta, baja, modificación) de todos los recursos.
- No haya duplicados de vehículos, clientes o alquileres.
- Se realicen búsquedas eficientes y se apliquen validaciones para verificar, por ejemplo, que los vehículos estén disponibles para alquilar antes de asignarlos a un cliente.

El sistema debe incluir un método que inicializa tres objetos por cada clase (vehículos, clientes y alquileres) para simular datos iniciales.

- Implementa un filtro que permita visualizar todos los alquileres activos e históricos de un cliente en particular.
- Añade una función que permita listar todos los vehículos condicionando la búsqueda con el estado.